

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 砂防担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2 の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問 (2) SWOT 分析の項目 (答案用紙1枚以内)

取り上げた組織に関する S (強み)・W (弱み)・O (機会)・T (脅威) の4要因について、それぞれ2項目ずつ (合計8項目) を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・Dから異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理（管理型）（前提条件）

新設工事ではなく既存の砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設の点検・維持管理を主業務とする組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県○○土木事務所（県土整備部の地域機関）砂防課
- 役割: 管内の砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設の定期点検・施設診断・補修工事の発注・監督、土砂災害警戒区域の管理、災害時の応急復旧を所管
- 経営資源: 砂防工学・地すべり工学の知見を持つ技術職員、点検データ（GIS）、施設台帳、維持管理予算
- アウトプット: 安全な砂防施設群の機能維持、長寿命化修繕計画、土砂災害発生時の早期応急復旧
- 立場: 砂防課 課長補佐（事業計画・予算・人員管理の権限を持つ）

A 案 設問（1）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○県○○土木事務所 砂防課（県土整備部の地域機関）である。管内の砂防ダム約 200 基・急傾斜地崩壊防止施設約 150 か所・地すべり対策施設約 50 か所の定期点検・施設診断・補修工事の発注・監督、土砂災害警戒区域の管理を所管し、豪雨・地震時の土砂災害から住民の生命・財産を継続的に守ることを使命とする。私は課長補佐として、事業計画の立案、維持管理予算の配分、点検・補修の人員配置に関する権限を持つ。近年の豪雨激甚化と施設の高経年化が同時進行するなか、限られた経営資源で施設群全体の防災機能を維持することが組織の中心的な課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 砂防工学・地すべり工学の知見を持つ技術職員約 12 名、施設点検用車両・計測機器、GIS 上に蓄積した管内施設の点検履歴データ・施設台帳、年間維持管理予算約 2.5 億円、気象台・国土交通省砂防部・市町村・地域住民との協力ネットワークである。
- **アウトプット:** 機能を維持した砂防施設群の継続的な提供に加え、砂防ダム長寿命化修繕計画、補修工事の発注図書・施工管理記録、土砂災害発生時の応急復旧対応、土砂災害警戒区域の定期更新といった成果を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、定期点検・特別点検により施設の変状・堆砂状況を把握する「**点検・診断**」、診断結果と予算制約・リスク評価に基づいて補修の優先順位を決定する「**計画・予算配分**」、補修・浚渫工事の発注と施工監督を通じて施設機能を回復させる「**実施・監理**」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と蓄積データを、継続的に機能する砂防施設というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- **S1:** 管内の全砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設に関する長年の点検履歴データと施設台帳を GIS 上に蓄積しており、施設の変状進行傾向・堆砂速度・補修効果に関する維持管理ノウハウが組織内に厚く蓄積されている。
- **S2:** 気象台・国交省砂防部・市町村・地域住民との継続的な連携体制を有し、土砂災害発生時の警報発令・避難誘導・応急復旧において迅速に関係者を動かせる広域調整能力を備えている。

弱み（W）

- **W1:** 職員の年齢構成が高齢層に偏り、55 歳以上のベテラン技術者の大量退職が近づいているため、地形・地質に精通した施設診断ノウハウや地すべり変動の判断技術の継承が断絶しかねない。
- **W2:** UAV（ドローン）・InSAR 等の新技術や ICT を用いた施設点検・地すべり監視への組織的な対応スキルが不足しており、新技術を導入しても運用管理を担える人材が育っていない。

機会（O）

- **O1:** UAV 点検・InSAR による地表変動解析・AI を活用した施設変状診断技術が急速に進展し、これまで困難だった急峻な施設の点検を省人・高精度で実施できる環境が整いつつある。
- **O2:** 気候変動に伴う土砂災害の激甚化・頻発化を背景に、防災・減災・国土強靱化への社会的要請が高まり、砂防関係施設の補修・機能強化に対する国庫補助制度が充実している。

脅威 (T)

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、山間部・急峻地での施工に対応できる地元施工業者の担い手不足が深刻化し、補修・浚渫工事の入札不調リスクが増大している。
- T2: 線状降水帯の頻発・台風の強大化により、想定を超える規模の土砂流出・地すべり崩壊が増加し、施設の堆砂進行の加速や突発的な損傷が多発する傾向にある。

A 案 設問 (3) 近い将来 (5 年以内) に向けた戦略立案

戦略 1 (S1・S2 × O1・O2) : リモートセンシングを活用した施設診断高度化・予防保全戦略

方針: 蓄積された点検履歴データ (S1) と気象台・国交省・市町村との広域連携体制 (S2) を、UAV・InSAR・AI 診断技術の進展 (O1) と国土強靱化補助制度の充実 (O2) と掛け合わせ、施設診断の高度化と予防保全の計画的推進を実現する。

具体的方策: 砂防ダムの堆砂量測定と損傷診断に UAV 測量と AI 画像判定を導入し、人力では接近困難な箇所の定期計測を無人化する。取得した 3 次元点群と点検履歴を AI に学習させ補修・浚渫の最適時期を自動提案する。InSAR による地すべり地域の広域変動監視を定期化し、前兆を早期把握して市町村・気象台・住民への警戒情報の精度を高める。初期費用は 5 か年加速化対策等の国庫補助で軽減し重要施設から段階的に拡大する。広域連携体制 (S2) により近隣自治体と解析ツールを共同利用し調達コストを分担する。

障害と克服策 (トレードオフ): 安全管理 × 情報管理 の観点では、自動診断に頼りすぎ AI が判定しにくい微細な変状を見落とすおそれがある一方、点群・画像データの保存と改ざん防止の体制が未整備なら診断根拠の信頼性が損なわれる。また経済性管理の観点では、システム構築・解析ソフトの初期費とデータ管理の継続費が発生し短期の財政負担が増す。これに対し、AI の「要注意」判定には技術職員の現地確認を義務付け、自動診断を補助ツールと位置付けるルールを規程化する。点群・画像はクラウドで管理し改ざん防止ログを整備する。継続費は国庫補助と近隣自治体との共同利用で分散させる。

戦略 2 (W1 × O1) : ナレッジマネジメントによる施設診断技術の継承戦略

方針: 地形・地質に精通した施設診断ノウハウの継承断絶リスク (W1) という弱みに対し、UAV・AI 診断技術の急速な進展 (O1) という機会を活かして、ベテラン職員の暗黙知を形式知化し、若手職員へ確実に引き継ぐ体制を構築する。

具体的方策: 熟練職員が現場で発揮する変状の見立て・地すべり兆候の読み取りをウェアラブルカメラと音声入力で記録し、施設種別・変状パターン別に分類したナレッジデータベースを構築する。若手が現場でタブレットから参照できる e ラーニングと、AI 診断結果とベテランの判断を突き合わせる定例研修を組み合わせ、判断技術を段階的に体得できる教育プログラムとして体系化する。地すべり観測データの解読など高度な領域は国交省砂防部や大学との連携研修で外部知見を補完する。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 社会環境管理 の観点では、熟練職員のナレッジ収録と若手育成には多大な工数がかかり、通常の点検・補修業務や災害対応を圧迫する一方、豪雨激甚化（T2）が続く中で、職員が研修に割ける時間が季節的に極めて限られる。これに対し、ナレッジ収録は特殊地すべり・過去に繰り返し損傷した重点施設に絞り、音声入力 AI と動画自動文字起こしを活用して記録作業を半自動化する。研修は積雪期など現場作業が少ない閑散期に集中させ、繁忙期の人員負荷を最小化する。技術継承への貢献を職員の人事評価項目に位置付け、組織として推進する動機付けを制度的に確保する。

戦略 3（W2 × T1・T2）：遠隔監視・省人化施工による担い手不足・激甚化対応戦略

方針：新技術運用スキルの不足（W2）を克服しつつ、山間部施工業者の担い手不足（T1）と豪雨激甚化による施設損傷の多発（T2）の双方に対応するため、施工監理の遠隔化・省人化と土砂災害の早期検知を同時に推進する。

具体的方策：「遠隔臨場」を砂防工事全般に導入して発注者の立会回数を大幅に削減し、少人数で複数の山間部現場を並行管理できる体制を構築する。受注者のスマートグラス映像で材料確認・段階確認を行い、削減した移動時間を施工監理と技術指導に振り向ける。並行して遠隔監視カメラと土砂移動センサーを主要砂防ダム上流部・急傾斜地崩壊危険箇所に整備し、線状降水帯発生時に職員が現地到達できなくても映像・センサーデータをもとに通行止め勧告・避難指示の支援情報を市町村に即時提供する。

障害と克服策（トレードオフ）：安全管理 × 情報管理 の観点では、通信環境が不安定な山間部で映像の途切れや死角による品質確認の見落とし、豪雨時の回線断絶による監視情報の欠落のリスクがある一方、経済性管理の観点では、遠隔監視カメラ網・通信インフラの整備・維持に継続費が必要となり財政負担が増す。これに対し、重要工程の段階確認は「静止画＋動画」の冗長記録を義務付け、衛星通信と LTE の二重化で通信断絶を防ぐルールを規程化する。遠隔監視は国土強靱化の補助制度で整備費を確保し、機器調達・運用は近隣自治体と共同で行い単位費用を抑える。UAV 定期巡視を併用してカメラ死角を補完する。

B 案: 砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事（新設・整備型）（前提条件）

既存施設の維持管理ではなく砂防堰堤の新設・急傾斜地対策工事・地すべり対策施設の整備を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを砂防整備組織で書いた模範論文（B 案）です。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も維持管理組織とは異なります。

- **組織名：**〇〇県〇〇土木事務所（県土整備部の地域機関）砂防整備課
- **役割：**管内の砂防ダム新設・急傾斜地崩壊防止施設整備・地すべり対策施設整備に係る調査・設計発注・用地取得・工事発注・監督を所管
- **経営資源：**砂防工学・斜面工学の知見を持つ技術職員、測量・地質調査データ、CIM ソフト・ドローン、工事発注予算
- **アウトプット：**新設砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設、設計図書・工事発注図書、竣工後維持管理用の 3 次元完成モデル

- 立場: 砂防整備課 課長補佐（事業計画・予算・人員管理の権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇県〇〇土木事務所 砂防整備課（県土整備部の地域機関）である。管内の砂防ダム新設・急傾斜地崩壊防止施設整備・地すべり対策施設整備に係る調査、設計発注、用地取得、工事の発注・監督を所管し、豪雨激甚化時代の土砂災害リスクに対応した新たな防御施設を継続的に供給することを使命とする。私は課長補佐として、事業計画の立案、工事発注予算の配分、職員の人員管理に関する権限を持つ。担い手不足と資材高騰・急峻な施工環境に加え、気候変動への適応を見据えた施設規模の見直し（流量・堆砂容量の増大対応）が重なるなか、複数の砂防整備プロジェクトを計画どおり完成させることが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源: 砂防工学・斜面安定・地すべり工学の知見を持つ技術職員約 10 名、ドローン・3 次元測量機器・CIM ソフトウェア、長年蓄積した測量・地質調査データ、年間工事発注予算、国土交通省砂防部・地元建設業界・地権者・地域住民との信頼関係である。
- アウトプット: 新設砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設、設計図書、工事発注図書、完成施設の 3 次元モデル（竣工後維持管理に引き継ぐ）であり、これらを通じて地域に新たな土砂災害防御施設を継続的に供給している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、現地地質調査・測量により最適な施設位置・規模を定める「調査・計画」、設計業務委託を通じて詳細設計・工事発注図書をまとめる「設計」、用地取得を経て工事を発注・監督し施設を完成させる「用地・施工監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と地質・測量データを、完成した土砂災害防御施設というアウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- S1: 砂防工学・斜面安定・地すべり工学を一体的に担う技術職員を擁し、流域スケールで土砂動態を評価しながら施設位置・規模・施工順序を決定するマネジメントノウハウが組織に蓄積されている。
- S2: 国土交通省砂防部・地元建設業界・地権者・地域住民との長年の調整実績を有し、用地交渉や工事影響の合意形成において信頼関係を基盤に交渉を進められる。

弱み (W)

- W1: 地すべり・急傾斜地の安定解析・詳細地質判断という高度な属人技術が特定のベテラン職員に集中しており、若手への形式知化・継承の仕組みが整っていない。
- W2: CIM・ドローン測量・ICT 施工等の新技術への対応スキルが、発注者側職員と地元コンサル・施工業者の双方で不足しており、山間部という施工難易度の高い現場での ICT 活用が進みにくい。

機会 (O)

- O1: 3次元測量・CIM・ICT 施工技術が進展し、急峻な山間部での調査から設計・施工までを通じた生産性向上と施工精度の向上を実現できる環境が整いつつある。
- O2: 気候変動に伴う土砂災害の激甚化・頻発化を背景に、防災・減災・国土強靱化に向けた国庫補助制度が充実し、砂防堰堤の新設・急傾斜地対策への予算確保がしやすい追い風が吹いている。

脅威 (T)

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、山間部・急峻地での土木工事に対応できる地元施工業者の担い手が急速に減少し、砂防工事の入札不調リスクが増大している。
- T2: 気候変動への適応として施設設計流量・堆砂容量の見直しが求められ、事業費の増大と用地取得範囲の拡大が重なることで、事業完了までの工期長期化リスクが高まっている。

B 案 設問 (3) 近い将来 (5 年以内) に向けた戦略立案

戦略 1 (S1・S2 × O1・O2) : 3次元データ一気通貫による砂防整備事業の生産性向上戦略

方針: 流域スケールでの土砂動態マネジメントノウハウ (S1) と国交省・地権者・住民との調整実績 (S2) を、3次元測量・CIM 技術の進展 (O1) と国庫補助の充実 (O2) と掛け合わせ、調査から施工・竣工後の維持管理までを 3次元データで一気通貫させる。

具体的方策: ドローン写真測量の地形点群・地質ボーリング・施設設計データを統合した事業情報基盤を構築し、設計段階の干渉チェックで手戻りと工期遅延を低減する。地権者・住民との合意形成には CIM の 3D 可視化を用い、完成後の地形変化や工事の影響範囲を直感的に共有して用地交渉を円滑化する。流量設定・堆砂容量の将来予測に気候変動シナリオを反映し、過少設計による機能不足リスクを低減する。国土強靱化関連の補助制度を活用して事業化を加速し、完成した 3次元モデルは竣工後の砂防課に引き継ぐ。

障害と克服策 (トレードオフ) : 経済性管理 × 情報管理 の観点では、3次元データ基盤の構築には多額の初期投資と継続的な保全費が必要で短期の財政負担が増す一方、設計・施工のシステム間でデータ互換性を確保できないと情報の断絶で一気通貫のメリットが損なわれる。これに対し、ライフサイクル全体のコスト削減効果 (手戻り減少・維持管理費低減) を定量化し財政部門・議会との合意形成を図る。データ形式は国

交省標準（i-Construction 等）に準拠させ長期保全性と連携性を確保する。近隣自治体とデータ基盤を共同利用して初期投資を分担し財政負担を軽減する。

戦略 2（W2 × O1）：山間部施工を支える ICT 対応力の地域一体的な底上げ戦略

方針: CIM・ICT 施工等の新技術への対応スキル不足（W2）を、技術進展（O1）を活かして克服し、発注者・地元コンサル・施工業者を一体で底上げすることで、山間部・急峻地での砂防工事の生産性と安全性を向上させる。

具体的方策: 県が主催する CIM・ICT 施工の習熟研修を、発注者職員に加え地元コンサル・施工業者向けにも定期開催し、山間部特有の測量精度・通信環境・安全管理の知見を含む実践的プログラムとして地域全体の対応力を高める。発注では成果物形式に経過措置（CIM または 2D+移行計画）を設けつつ ICT 活用工事を段階的に拡大し、地元業者が無理なく対応技術を習得できる速度で要件を引き上げる。ICT 施工の採用工事には総合評価落札方式で加点し、地元企業が対応投資を回収できる見通しを示す。

障害と克服策（トレードオフ）: 人的資源管理 × 社会環境管理 の観点では、研修・データ作成の工数負担が職員と地元業者の通常業務を圧迫する一方、対応力のない中小業者を置き去りにしたまま要件を厳格化すれば、山間部砂防工事を担える業者が枯渇し、災害発生時の即応体制が脆弱化する。これに対し、e ラーニングと現場 OJT を組み合わせて研修負担を平準化し、冬季など砂防工事の閑散期に研修日程を集中させる。中小業者向けの経過措置と研修支援を継続することで取りこぼしを防ぎつつ、段階的に要件を引き上げる。ICT 活用工事への総合評価加点によって、地元業者が投資を回収できる見通しを制度的に担保する。

戦略 3（W1 × T1・T2）：専門知識の形式知化と施工難易度低減による持続可能な砂防整備戦略

方針: 高度な安定解析・地質判断の継承遅れ（W1）を補いつつ、山間部担い手不足（T1）と気候変動への設計対応・用地長期化（T2）の双方に対応するため、専門判断を形式知化し施工難易度を低減する設計・発注の革新を図る。

具体的方策: 熟練職員の地すべり安定解析や亀裂進行評価の判断過程を、事例別チェックリストと動画解説でナレッジデータベースに蓄積し、若手が設計審査・施工監理で活用できるようにする。設計段階では気候変動シナリオを取り込んだ確率論的流量設定を標準化し、過少設計による工期遅延を防ぐ。施工段階では「遠隔臨場」を山間部工事に展開し、少人数で複数現場を管理して入札不調を吸収する。積算単価更新・スライド条項の運用で資材高騰リスクを分担する。

障害と克服策（トレードオフ）: 人的資源管理 × 経済性管理 の観点では、ナレッジ構築は熟練職員に多大な工数を要し通常業務を圧迫する一方、遠隔臨場機器整備とスライド条項運用に追加の予算と人員が要る。また安全管理の観点では、遠隔臨場の映像確認では急峻地特有の局所崩壊や地下水浸出など現地でなければ把握できない安全リスクを見落とすおそれがある。これに対し、ナレッジ構築は重大事例・繰り返し変状した地質箇所に絞り音声入力 AI で省力化する。遠隔臨場は標準工事に適用し、急峻地・地すべり警戒区域内

の工事は現地立会を必須として安全を確保する。スライド条項の早期発動は財政部門との事前合意でルール化する。